

1.阿里云服务器操作文档

全流程基础环境搭建 step by step

全程在阿里云网页内操作，**不需要下载任何本地软件**，所有命令直接复制粘贴即可，每一步都附带成功验证标志。

☐ 申请个人版试用

一、收尾：安全组端口最终配置（确保全通）

先把所有必须的端口配置完成，这是所有外部访问的前提。

回到阿里云「网络与安全组」页面，点击**添加入方向规则**，按下面的表格一共添加7条规则（22和ICMP已有，补5条）：

序号	协议类型	访问目的（端口）	访问来源	用途
1	自定义TCP	80	0.0.0.0/0	TrainTicket前端
2	自定义TCP	3000	0.0.0.0/0	Grafana监控
3	自定义TCP	9090	0.0.0.0/0	Prometheus
4	自定义TCP	2345	0.0.0.0/0	ChaosMesh控制台
5	自定义TCP	30000-31000	0.0.0.0/0	K8s端口段1
6	自定义TCP	31001-32000	0.0.0.0/0	K8s端口段2
7	自定义TCP	32001-32767	0.0.0.0/0	K8s端口段3

☒ 配置完成后，列表里能看到这7条+原有的SSH(22)+ICMP，共9条规则，就可以进入下一步。

完全正确！所有必需端口都已经配置到位，而且你这条 `30000/32767` 用一条规则就覆盖了整个K8s端口范围，比拆成三条更简洁，没有任何问题。

✔ 逐一核对所有端口

端口	状态	用途
22 (SSH)	✔ 已配置	远程连接服务器
80 (HTTP)	✔ 已配置	TrainTicket前端访问
3000	✔ 已配置	Grafana监控仪表盘
9090	✔ 已配置	Prometheus指标平台
2345	✔ 已配置	ChaosMesh故障注入控制台
30000-32767	✔ 已配置 (一条覆盖)	K8s服务端口段
ICMP	✔ 已配置	网络连通性测试

所有大作业需要用到的端口全部开放完毕，安全组这一步彻底完成了。

二、远程连接服务器（阿里云自带工具，不用下载）

- 1. 回到ECS实例详情页，点击服务器卡片上的蓝色「远程连接」按钮
- 2. 弹窗里选择 **Workbench远程连接**，点击「立即登录」



3. 用户名输入: `root`

4. 密码输入: 免密输入

5. 点击「确定」, 进入黑色命令行终端

✓ 成功标志: 命令行开头显示 `root@ceshi2026:~#`

```
root@ceshi2026
Shell Agent Ctrl+Shift+I 一键管理 OpenClaw 87 ms

Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

2 updates could not be installed automatically. For more details,
see /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades.log

Welcome to Alibaba Cloud Elastic Compute Service !

Last login: Fri Jun 12 21:37:52 2026 from 100.104.93.56
root@iZ2zeh9xais6nl1u8slj4cZ:~# apt update && apt upgrade -y
Hit:1 http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/ubuntu jammy InRelease
Get:2 http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
Get:3 http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/ubuntu jammy-backports InRelease [127 kB]
Get:4 http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
Get:5 http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [3,576 kB]
Get:6 http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [1,275 kB]
Get:7 http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/ubuntu jammy-updates/universe Translation-en [319 kB]
Get:8 http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [30.6 kB]
Get:9 http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/ubuntu jammy-backports/main amd64 c-n-f Metadata [412 B]
Get:10 http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/ubuntu jammy-backports/universe amd64 c-n-f Metadata [676 B]
Get:11 http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages [1,038 kB]
Get:12 http://mirrors.cloud.aliyuncs.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 c-n-f Metadata [23.0 kB]
Fetched 6,647 kB in 1s (4,994 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
10 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libfwupd2 libfwupdplugin5 libgcab-1.0-0 libgusb2 libmbim-glib4 libmbim-proxy libmm-glib0
  libqmi-glib5 libqmi-proxy libusb-bios-c2 libtcl8.6 modemmanager tcl tcl8.6 usb-modeswitch
```

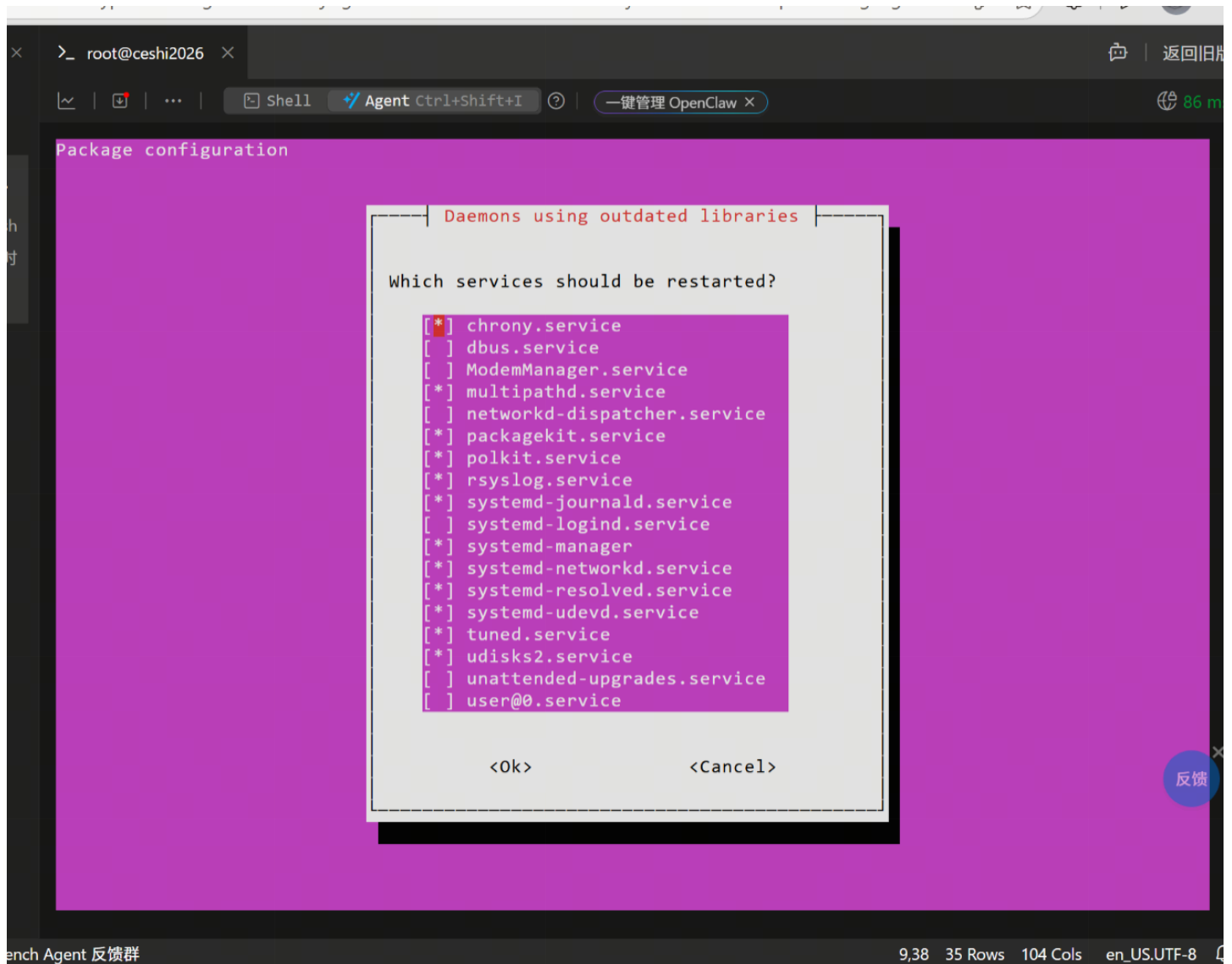
三、第一步：系统初始化 + 安装基础工具

复制下面整段命令，粘贴到终端按回车，等待执行完成（约2分钟）：

代码块

```
1 apt update && apt upgrade -y
2 apt install -y git wget curl vim unzip apt-transport-https ca-certificates
  gnupg lsb-release
```

✓ 成功标志：命令执行完没有红色报错，回到 `root@xxx:~#` 提示符。



这是 Ubuntu 系统的正常安全提示，不是报错，你直接确认就可以继续。

这个紫色弹窗来自系统自带的 `needrestart` 工具：刚才执行系统更新时，升级了 `glibc`、`systemd` 等底层核心库，而现在正在运行的系统服务（时间同步、日志、网络等）还在使用旧版本的库文件。系统询问你是否要重启这些服务，让更新立刻生效。

1. 按一下键盘上的 **Tab** 键，光标会跳到下方的 `<Ok>` 按钮上
2. 按一下 **回车键** 确认

拉取小组登录权限配置

修复步骤（按顺序执行，root 身份操作）

1. 先退出当前异常会话，回到 root

代码块

```
1 exit
```

现在回到 `root@iZ2zeh9xais6nl1u8slj4cZ:/#`

2. 直接用 root 给 配置（不用切换用户，更稳妥）

代码块

```
1 # 1. 递归创建 .ssh 目录
2 mkdir -p /home/admin1/.ssh
3
4 # 2. 写入公钥（直接复制整段执行）
5 echo "ssh-ed25519
AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIBiFBycST00PygnVa0s0QrMYE9pDgKZCGHb3vDmpLhtH
macbookpro@xiaoshizideMacBook-Pro.local" > /home/admin1/.ssh/authorized_keys
6
7 # 3. 修正所有者 + 权限（SSH 强制要求）
8 chown -R admin1:admin1 /home/admin1/.ssh
9 chmod 700 /home/admin1/.ssh
10 chmod 600 /home/admin1/.ssh/authorized_keys
```

代码块

```
1
```

3. 同理配置 admin2（等拿到对方公钥后）

把公钥替换成 Windows 组员的，执行：

代码块

```
1 mkdir -p /home/admin2/.ssh
2 echo "这里粘贴admin2的完整公钥" > /home/admin2/.ssh/authorized_keys
3 chown -R admin2:admin2 /home/admin2/.ssh
4 chmod 700 /home/admin2/.ssh
5 chmod 600 /home/admin2/.ssh/authorized_keys
```

4. 最后确认 SSH 配置并重启服务

代码块

```
1 vi /etc/ssh/sshd_config
```

保证这三行配置：

代码块

```
1 PasswordAuthentication no
2 PubkeyAuthentication yes
3 PermitRootLogin no
```

保存退出，重启 SSH：

代码块

```
1 systemctl restart sshd
```

测试连接（Mac 端）

Mac 终端执行：

代码块

```
1 ssh admin1@47.94.7.122
```

正常情况**直接免密登录**，不再提示密码、不会认证失败。

代码块

```
1 批量给四个用户写入两个关键配置（root 执行）
2 指定 KUBECONFIG 公共文件
3 alias kubectl 固定用 1.27 版本
```

```

4  bash
5  运行
6  # admin1echo "export KUBECONFIG=/opt/teamwork/kubeconfig" >>
    /home/admin1/.bashrc
7  echo "alias kubectl='/usr/local/bin/kubectl127'" >> /home/admin1/.bashrc
8  echo "export KUBECONFIG=/opt/teamwork/kubeconfig" >> /home/admin1/.profile
9  echo "alias kubectl='/usr/local/bin/kubectl127'" >> /home/admin1/.profile
10
11 # admin2echo "export KUBECONFIG=/opt/teamwork/kubeconfig" >>
    /home/admin2/.bashrc
12 echo "alias kubectl='/usr/local/bin/kubectl127'" >> /home/admin2/.bashrc
13 echo "export KUBECONFIG=/opt/teamwork/kubeconfig" >> /home/admin2/.profile
14 echo "alias kubectl='/usr/local/bin/kubectl127'" >> /home/admin2/.profile
15
16 # admin3echo "export KUBECONFIG=/opt/teamwork/kubeconfig" >>
    /home/admin3/.bashrc
17 echo "alias kubectl='/usr/local/bin/kubectl127'" >> /home/admin3/.bashrc
18 echo "export KUBECONFIG=/opt/teamwork/kubeconfig" >> /home/admin3/.profile
19 echo "alias kubectl='/usr/local/bin/kubectl127'" >> /home/admin3/.profile
20
21 # admin4echo "export KUBECONFIG=/opt/teamwork/kubeconfig" >>
    /home/admin4/.bashrc
22 echo "alias kubectl='/usr/local/bin/kubectl127'" >> /home/admin4/.bashrc
23 echo "export KUBECONFIG=/opt/teamwork/kubeconfig" >> /home/admin4/.profile
24 echo "alias kubectl='/usr/local/bin/kubectl127'" >> /home/admin4/.profile

```

代码块

```

1  # 1. 创建公共配置目录
2  mkdir -p /opt/teamwork/minikube-config
3  # 复制root整套.minikube文件夹到公共目录（副本）
4  cp -r /root/.minikube/* /opt/teamwork/minikube-config/
5
6  # 2. 单独复制kubeconfig配置文件
7  cp /root/.kube/config /opt/teamwork/kubeconfig
8
9  # 3. 修改公共kubeconfig里所有/root/.minikube路径替换成公共路径
10 sed -i 's|/root/.minikube|/opt/teamwork/minikube-config|g'
    /opt/teamwork/kubeconfig
11
12 # 4. 统一权限给teamgroup
13 chown -R root:teamgroup /opt/teamwork/minikube-config /opt/teamwork/kubeconfig
14 chmod -R 775 /opt/teamwork/minikube-config

```



```
15  chmod 664 /opt/teamwork/kubeconfig
```

发现权限太高导致突发情况后修改、

第一步：root登录服务器，执行精细化权限修复（解决密钥permission denied根源）

1、归属统一修正

代码块

```
1  chown -R root:teamgroup /opt/teamwork/minikube-config /opt/teamwork/kubeconfig
```

2、分层设置权限（关键，不能递归775一把梭）

代码块

```
1  # 外层总目录 组可读可进入
2  chmod 775 /opt/teamwork/minikube-config
3
4  # 机器SSH密钥目录强制仅root可访问
5  chmod 700 /opt/teamwork/minikube-config/machines/
6
7  # 所有私钥文件严格600（SSH硬性要求）
8  find /opt/teamwork/minikube-config -name "*.key" -exec chmod 600 {} \;
9  find /opt/teamwork/minikube-config -name "id_rsa" -exec chmod 600 {} \;
10
11 # 公钥、证书只读
12 find /opt/teamwork/minikube-config -name "*.pub" -exec chmod 644 {} \;
13 find /opt/teamwork/minikube-config -name "*.crt" -exec chmod 644 {} \;
14
15 # kubeconfig只读给组员
16 chmod 644 /opt/teamwork/kubeconfig
```

第二步：给所有admin用户补全标准环境变量（以admin4为例，admin1/2/3一模一样操作）

1、清理旧重复配置，写入标准变量

代码块

```
1  # 清理旧多余行
2  sed -i '/KUBECONFIG/d;/MINIKUBE_HOME/d;/kubectl=/d' /home/admin4/.bashrc
3  sed -i '/KUBECONFIG/d;/MINIKUBE_HOME/d;/kubectl=/d' /home/admin4/.profile
4
5  # 写入新配置
6  cat >> /home/admin4/.bashrc <<'EOT'
7  export MINIKUBE_HOME=/opt/teamwork/minikube-config
8  export KUBECONFIG=/opt/teamwork/kubeconfig
9  alias kubectl='/usr/local/bin/kubectl127'
10 EOT
11
12 cat >> /home/admin4/.profile <<'EOT'
13 export MINIKUBE_HOME=/opt/teamwork/minikube-config
14 export KUBECONFIG=/opt/teamwork/kubeconfig
15 alias kubectl='/usr/local/bin/kubectl127'
16 EOT
```

依次替换用户名，把admin1、admin2、admin3全部执行一遍上面脚本。

2、确认所有组员加入teamgroup组

代码块

```
1  usermod -aG teamgroup admin1
2  usermod -aG teamgroup admin2
3  usermod -aG teamgroup admin3
4  usermod -aG teamgroup admin4
```

第三步：创建一键同步脚本（以后minikube重启自动刷新证书权限，杜绝反复报错）

代码块

```
1  cat > /opt/teamwork/sync-minikube.sh <<'EOF'
```

```

2  #!/bin/bash
3  # 同步root最新minikube证书到公共目录
4  cp -r /root/.minikube/* /opt/teamwork/minikube-config/
5  cp /root/.kube/config /opt/teamwork/kubeconfig
6  # 替换配置内路径
7  sed -i 's|/root/.minikube|/opt/teamwork/minikube-config|g'
    /opt/teamwork/kubeconfig
8  # 重置归属与安全权限
9  chown -R root:teamgroup /opt/teamwork/minikube-config /opt/teamwork/kubeconfig
10 chmod 775 /opt/teamwork/minikube-config
11 chmod 700 /opt/teamwork/minikube-config/machines/
12 find /opt/teamwork/minikube-config -name "*.key" -exec chmod 600 {} \;
13 find /opt/teamwork/minikube-config -name "id_rsa" -exec chmod 600 {} \;
14 find /opt/teamwork/minikube-config -name "*.pub" -exec chmod 644 {} \;
15 find /opt/teamwork/minikube-config -name "*.crt" -exec chmod 644 {} \;
16 chmod 644 /opt/teamwork/kubeconfig
17 echo "证书同步+权限修复完成"
18 EOF
19
20 chmod +x /opt/teamwork/sync-minikube.sh

```

给root做启动别名，以后只用专用命令启动集群

代码块

```

1  echo "alias minikube-start='minikube start && /opt/teamwork/sync-minikube.sh'"
    >> /root/.bashrc
2  source /root/.bashrc

```

以后root启停规范：

启动： `minikube-start`

停止： `minikube stop`

删除： `minikube delete && /opt/teamwork/sync-minikube.sh`

第四步：测试验证（用admin4账号完整测试）

1. 完全关闭当前SSH窗口，重新登录admin4
2. 加载配置

```
1 source ~/.bashrc
```

3. 校验环境变量

代码块

```
1 echo $MINIKUBE_HOME
2 echo $KUBECONFIG
```

4. 连通集群测试

代码块

```
1 kubectl version
2 kubectl get nodes
3 kubectl get pods
```

无permission denied、无SSH认证错误即为修复成功。

第五步：小组强制使用规则（必须口头同步组员）

1. 仅root有权执行minikube start/stop/delete，admin1~4禁止启停集群；
2. admin用户仅允许使用 `kubectl`：查看、部署yaml、看日志，不许修改/opt/teamwork里任何配置文件；
3. 禁止任何人执行 `chmod -R 775 /opt/teamwork/minikube-config`、`chmod 777` 这类粗暴权限命令；
4. 多人不要同一时间执行部署、删除操作，避免资源冲突。

出现异常兜底操作

如果重启minikube后权限又乱，root直接执行一键修复：

代码块

```
1 /opt/teamwork/sync-minikube.sh
```

补充说明

1. 之前 `su - admin1` 进入异常环境，是部分系统账户shell配置问题，改用 root 直接操作 `/home/用户名` 目录最稳定；

2. 权限 `700` / `600`、归属 `admin1:admin1` 是 SSH 密钥登录硬性要求，缺一不可；
3. 现在密码登录已关闭，不要再尝试输密码登录，避免触发 IP 封禁。